Trabajo Práctico Nº 4

Cátedra:	Informática II
Carrera:	Ingeniería Electrónica
Ciclo lectivo:	2026
Tema:	Programación en lenguaje C

A – Manejo de archivos en C:

1 – Utilizando el programa de la "Batalla Naval" del Trabajo Práctico Nº3, modifique el programa para agregar "persistencia" y poder cumplir con los siguientes requisitos:

- Permita almacenar el ranking de jugadores guardando los datos en un archivo llamado **ranking.txt** que contenga el nombre de cada jugador y la cantidad de disparos realizados. Este archivo debe actualizarse cuando se termine un juego. A cada línea del archivo, agregue una marca temporal (fecha y hora) para referencia.
- Al iniciar el juego, recupere el ranking de jugadores y lo almacene en memoria. De esta manera el programa "recordará" quien ha sido el mejor jugador.
- En la pantalla principal, y como "incentivo" para los otros jugadores, muestre quién ha sido el mejor jugador, y cuanto tiempo hace que no se supera el record.
- Almacene el "historial de disparos" de cada jugador en un archivo llamado disparos_<nombre_del_jugador>.txt guardando en dicho archivo el dato fila, columna y resultado (agua / hundido) separando los datos con una coma (,)

2 – Agregue al programa anterior la posibilidad de guardar el juego hasta el momento (tablero, disparos realizados, etc) y la posibilidad de continuar un juego guardado.

B - Programación en Arduino:

3 – Al sistema de datos climáticos del Trabajo Práctico Nº 3 vamos a agregarle persistencia:

- Utilice la memoria EEPROM interna (librería EEPROM.h que tiene Tinkercad) para ir guardando los datos historicos de las mediciones. (Si esta utilizando un Arduino físico, tenga en cuenta que esta memoria tiene una cantidad limitada de actualizaciones – alrededor de 100.000 escrituras – asi que cuando realice las pruebas analice bien cuantas veces va a escribir).
  La persistencia en Tinkercad existe entre simulación y simulación, pero si recarga la página en el navegador se borrará la "memoria" simulada. En el Arduino real, los datos persistirán hasta que se escriba algún dato nuevo en dicha dirección de memoria.
- Obtenga el máximo y el mínimo absoluto de las variables medidas y guárdelo en la memoria EEPROM interna del Arduino. Prevea solo actualizar si el dato ha cambiado (para evitar escrituras innecesarias)
- Cuando arranque el programa, muestre en el display los máximos y mínimos guardados.

4 – Al sistema desarrollado agregue la funcionalidad de enviar al monitor serial los datos que está mostrando (datos en tiempo real, o datos históricos). De esta manera podrá exportar esos datos (desde el

monitor serial de tinkercad o del ide de arduino) a un archivo de texto que podrá leer con una planilla de cálculo, un procesador de textos, o un programa en c.

Desafio propuesto:

Sobre el ejercicio 4 conecte un módulo de memoria SD para hacer el registro historico de las mediciones en una placa de memoria, y un módulo de reloj de tiempo real (RTC) para tener el valor exacto de tiempo en que se hizo la medición.
Tinkercad no tiene estos módulos, si desea usar un simulador, puede utilizar Wokwi. (Encontrará una breve guia en el aula virtual de práctica). Si dispone de un Arduino real, y los módulos, puede implementarlo de manera física, y adjuntar fotos al informe del Trabajo Práctico.